

MODUL 7

PARSING

Meisarimantiantini/2311104012/SE0701

Link github :

https://github.com/Meisarimantiantini/KPL_MEISARIMANTIANTINI_2311104012_SE0701

tp7_1_2311104012.json

```
1 {
2   "nama_depan": "Mei",
3   "nama_belakang": "Sari Mantiantini",
4   "nim": "2311104012",
5   "fakultas": "Informatika"
6 }
7
```

Penjelasan :

File json di atas berisi data identitas seorang mahasiswa. Formatnya berbentuk objek dengan empat buah pasangan key-value. Setiap "key" mewakili atribut mahasiswa seperti nama_depan, nama_belakang, nim, dan fakultas, sedangkan "value"-nya berisi data asli. Secara spesifik, file ini mendeskripsikan seorang mahasiswa bernama Mei Sari Mantiantini, dengan NIM 2311104012, dan berasal dari Fakultas Informatika.

tp7_2_2311104012.json

```
{
  "daftar_matkul": [
    {
      "kode_mk": "SE0701",
      "nama_mk": "Konstruksi Perangkat Lunak"
    }
  ]
}
```

Penjelasan :

File json tersebut menyimpan informasi tentang daftar mata kuliah yang diambil. Di dalamnya terdapat sebuah array bernama "daftar_matkul" yang berisi satu objek. Objek tersebut menyertakan dua atribut utama, yaitu "kode_mk" yang berisi kode mata kuliah "SE0701" dan "nama_mk" yang berisi nama mata kuliah "Konstruksi Perangkat Lunak". Secara keseluruhan, file ini mendata satu mata kuliah dengan kode SE0701 dan nama "Konstruksi Perangkat Lunak".

Program.cs

```
using System;
using System.IO;
using System.Text.Json;

namespace TP
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Deserialisasi Data Mahasiswa:");
            var dataMahasiswa = new DataMahasiswa2311104012();
            dataMahasiswa.ReadJSON();

            Console.WriteLine("\nDeserialisasi Kuliah Mahasiswa:");
            var kuliahMahasiswa = new KuliahMahasiswa2311104012();
            kuliahMahasiswa.ReadJSON();
        }
    }

    public class DataMahasiswa2311104012
    {
        public class Mahasiswa
        {
            public string nama_depan { get; set; }
            public string nama_belakang { get; set; }
            public string nim { get; set; }
            public string fakultas { get; set; }
        }

        public void ReadJSON()
        {
            string path = "tp7_1_2311104012.json";
            string jsonString = File.ReadAllText(path);
            var mahasiswa = JsonSerializer.Deserialize<Mahasiswa>(jsonString);
            Console.WriteLine($"Nama {mahasiswa.nama_depan} {mahasiswa.nama_belakang} dengan NIM {mahasiswa.nim} dari fakultas {mahasiswa.fakultas}");
        }
    }

    public class KuliahMahasiswa2311104012
    {
        public class MataKuliah
        {
            public string kode_mk { get; set; }
            public string nama_mk { get; set; }
        }

        public class Kuliah
        {
            public MataKuliah[] daftar_matkul { get; set; }
        }

        public void ReadJSON()
        {
            string path = "tp7_2_2311104012.json";
            string jsonString = File.ReadAllText(path);
            var kuliah = JsonSerializer.Deserialize<Kuliah>(jsonString);

            Console.WriteLine("Daftar mata kuliah yang diambil:");
            int i = 1;
            foreach (var mk in kuliah.daftar_matkul)
            {

```

```

        Console.WriteLine($"MK {i} {mk.kode_mk} - {mk.nama_mk}");
        i++;
    }
}
}

```

Penjelasan :

Pada program ini, dilakukan proses deserialisasi data dari file JSON ke dalam bentuk objek di C# menggunakan System.Text.Json. Program terdiri dari dua bagian utama, yaitu deserialisasi data mahasiswa dan deserialisasi data mata kuliah. Kelas DataMahasiswa2311104012 digunakan untuk membaca dan memproses file JSON tp7_1_2311104012.json, yang berisi informasi mahasiswa seperti nama depan, nama belakang, NIM, dan fakultas. Method ReadJSON() membaca file tersebut, kemudian melakukan deserialisasi ke dalam objek bertipe Mahasiswa, lalu menampilkan informasi mahasiswa ke console. Selanjutnya, kelas KuliahMahasiswa2311104012 digunakan untuk membaca file tp7_2_2311104012.json yang berisi daftar mata kuliah. File tersebut dideserialisasi menjadi objek Kuliah, yang memiliki properti berupa array daftar_matkul bertipe MataKuliah. Setiap mata kuliah yang berhasil dideserialisasi kemudian ditampilkan satu per satu ke console dengan format yang terstruktur.

Output :

```

PS D:\SEMESTER 4 Praktikum KPL\KPL_MEISARIMANTIANTINI_2311104012_SE0701\07_Parsing\TP\ParsingTP> dotnet run
Deserialisasi Data Mahasiswa:
Nama Mei Sari Mantiantini dengan NIM 2311104012 dari fakultas Informatika

Deserialisasi Kuliah Mahasiswa:
Daftar mata kuliah yang diambil:
MK 1 SE0701 - Konstruksi Perangkat Lunak

```

Output menunjukkan informasi mahasiswa yang berhasil diparsing dari file tp7_1_2311104012.json, yaitu *"Nama Mei Sari Mantiantini dengan NIM 2311104012 dari fakultas Informatika"*. Ini berarti proses deserialisasi objek Mahasiswa berjalan dengan baik dan sesuai dengan format yang diinginkan. Selanjutnya, program juga menampilkan hasil deserialisasi dari file tp7_2_2311104012.json berupa daftar mata kuliah. Tampilannya berupa *"MK 1 SE0701 - Konstruksi Perangkat Lunak"*, yang menandakan bahwa array daftar_matkul berhasil dibaca dan dicetak satu per satu. Keseluruhan proses menunjukkan bahwa pemrograman deserialisasi JSON yang kamu buat telah berjalan sesuai fungsinya, dengan output yang rapi dan informatif di console.